জীববিজ্ঞান: কোষীয় বিজ্ঞান (Cell Biology)

সরকারি চাকরির প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য একটি সম্পূর্ণ ও বিস্তারিত গাইডবুক

১. কোষ এবং কোষের আবিষ্কার (Discovery of Cell)

জীববিদ্যার যে শাখায় কোষের গঠন, কাজ এবং বিভাজন নিয়ে আলোচনা করা হয়, তাকে **সাইটোলজি (Cytology)** বা কোষীয় বিজ্ঞান বলা হয়। কোষ হলো জীবদেহের গঠনগত ও কার্যগত একক।

- **রবার্ট হুক (Robert Hooke):** **১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দে** তিনি নিজের তৈরি সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বোতলের ছিপির (কর্ক) পাতলা ছেদ পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি মৌচাকের মতো কতগুলি ছোট ছোট কুঠুরি দেখতে পান, যেগুলিকে তিনি **'Cell'** (ল্যাটিন শব্দ Cellula, যার অর্থ ছোট ঘর) নাম দেন। তবে এটি ছিল মৃত কোষ (কোষপ্রাচীর)।
- **অ্যান্টন ভ্যান লিউয়েনহুক (Anton van Leeuwenhoek):** **১৬৭৪ খ্রিস্টাব্দে** তিনি প্রথম উন্নত অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে জীবিত কোষ (ব্যাকটেরিয়া, প্রোটোজোয়া, শুক্রাণু) পর্যবেক্ষণ করেন।
- **রবার্ট ব্রাউন (Robert Brown):** **১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে** তিনি কোষের ভেতরে অবস্থিত অতি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গাণু **নিউক্লিয়াস (Nucleus)** আবিষ্কার করেন।
- **জে. ই. পুরকিঞ্জে (J. E. Purkinje):** ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে কোষের ভেতরের তরল সজীব পদার্থটিকে **'প্রোটোপ্লাজম' (Protoplasm)** নামকরণ করেন। হাক্সলে প্রোটোপ্লাজমকে "জীবনের ভৌত ভিত্তি" (Physical basis of life) বলে অভিহিত করেছেন।

> **কোষ তত্ত্ব (Cell Theory):** ১৮৩৮-৩৯ খ্রিস্টাব্দে উদ্ভিদবিজ্ঞানী **ম্যাথিয়াস শ্লেইডেন (Matthias Schleiden)** এবং প্রাণীবিজ্ঞানী **থিওডোর সোয়ান (Theodor Schwann)** যৌথভাবে কোষ তত্ত্ব প্রকাশ করেন। এই তত্ত্বের মূল কথা হলো—সমস্ত জীব এক বা একাধিক কোষ দ্বারা গঠিত। পরবর্তীকালে **১৮৫৫ সালে রুডলফ ভার্চু (Rudolf Virchow)** এতে যোগ করেন: "Omnis cellula-e cellula" অর্থাৎ প্রতিটি নতুন কোষ পূর্ববর্তী কোনো সজীব কোষ থেকেই তৈরি হয়।
> **ব্যতিক্রম (Exception):** **ভাইরাস (Virus)** কোষ তত্ত্বের প্রধান ব্যতিক্রম, কারণ এদের নির্দিষ্ট কোনো কোষীয় গঠন নেই এবং এরা অকোষীয়।

২. প্রোক্যারিওটিক ও ইউক্যারিওটিক কোষ (Prokaryotic vs Eukaryotic Cells)

নিউক্লিয়াসের গঠনের ওপর ভিত্তি করে কোষকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা হয়: আদি কোষ বা প্রোক্যারিওটিক কোষ এবং আদর্শ কোষ বা ইউক্যারিওটিক কোষ।

বৈশিষ্ট্য	প্রোক্যারিওটিক কোষ (Prokaryotic)	ইউক্যারিওটিক কোষ (Eukaryotic)
নিউক্লিয়াস	অসংগঠিত। নিউক্লীয় পর্দা, নিউক্লিওলাস এবং নিউক্লিওপ্লাজম থাকে না। ডিএনএ চক্রাকার ও নগ্ন (হিস্টোন প্রোটিনহীন), একে **নিউক্লিয়েড (Nucleoid)** বলে।	সুগঠিত। নিউক্লীয় পর্দা, নিউক্লিওলাস, নিউক্লিওপ্লাজম ও ক্রোমাটিন জালিকা উপস্থিত। ডিএনএ রৈখিক ও হিস্টোন প্রোটিনযুক্ত।
কোষ অঙ্গাণু	কোনো পর্দাবৃত কোষ অঙ্গাণু (যেমন- মাইটোকন্ড্রিয়া, গলগি বডি, প্লাস্টিড) থাকে না।	পর্দাবৃত ও পর্দাClass সমস্ত কোষ অঙ্গাণু উপস্থিত থাকে।
রাইবোজোম	ক্ষুদ্র প্রকৃতির, **70S** (উপ-একক 50S এবং 30S)।	বৃহৎ প্রকৃতির, **80S** (উপ-একক 60S এবং 40S)। (তবে মাইটোকন্ড্রিয়া ও প্লাস্টিডের ভেতর 70S থাকে)।
কোষপ্রাচীর	থাকে। এটি প্রধানত **পেপটিডোগ্লাইক্যান** বা মিউরিন দ্বারা গঠিত।	উদ্ভিদ কোষে থাকে (সেলুলোজ দ্বারা গঠিত)। প্রাণী কোষে কোষপ্রাচীর থাকে না।
কোষ বিভাজন	প্রধানত **অ্যামাইটোসিস** বা বাইনারি ফিশন পদ্ধতিতে ঘটে। স্পিন্ডল অ্যাপারেটাস গঠিত হয় না।	**মাইটোসিস ও মিওসিস** পদ্ধতিতে ঘটে। স্পিন্ডল অ্যাপারেটাস বা বেম তন্তু গঠিত হয়।
উদাহরণ	ব্যাকটেরিয়া, নীলাভ-সবুজ শৈবাল (Cyanobacteria), মাইকোপ্লাজমা।	সমস্ত উন্নত উদ্ভিদ, প্রাণী, ছত্রাক এবং প্রোটোজোয়া।

৩. কোষ অঙ্গাণুর গঠন ও কাজ (Cell Organelles & Functions)

A. মাইটোকন্ড্রিয়া (Mitochondria)

- **আবিষ্কার:** ১৮৮০ সালে অ্যালবার্ট ভন কলিকার প্রথম এটি পর্যবেক্ষণ করেন। রিচার্ড অল্টম্যান একে 'বায়োপ্লাস্ট' নাম দেন। **১৮৯৮ সালে কার্ল বেন্দা (Carl Benda)** এর নামকরণ করেন 'মাইটোকন্ড্রিয়া'।
- **গঠন:** এটি দ্বি-পর্দাবৃত অঙ্গাণু। ভেতরের পর্দাটি ভেতরের দিকে ভাঁজ হয়ে আঙুলের মতো প্রবর্ধক সৃষ্টি করে, যাকে **ক্রিস্টি (Cristae)** বলে। ক্রিস্টির গায়ে টেনিস র‍্যাকেটের মতো এফ-ওয়ান (F_1) বা অক্সিজোম দানা থাকে। এর নিজস্ব ডিএনএ (Circular DNA) এবং 70S রাইবোজোম থাকে, তাই একে **'অর্ধ-স্বয়ংশাসিত অঙ্গাণু' (Semi-autonomous organelle)** বলা হয়।
- **কাজ:**
  ১. কোষের শ্বসন প্রক্রিয়ার 'ক্রেবস চক্র' (Krebs Cycle) এখানে সম্পন্ন হয়।
  ২. খাদ্যবস্তু জারিত করে শক্তি উৎপন্ন করে এবং তা **ATP (Adenosine Triphosphate)** অণু হিসেবে সঞ্চয় করে। এই কারণে মাইটোকন্ড্রিয়াকে **"কোষের শক্তিঘর" (Powerhouse of the Cell)** বলা হয়।

B. রাইবোজোম (Ribosome)

- **আবিষ্কার:** **১৯৫৫ সালে জর্জ প্যালাডে (George Palade)** এটি আবিষ্কার করেন। এর জন্য তিনি নোবেল পুরস্কার পান।
- **গঠন:** এটি কোনো পর্দা দ্বারা বেষ্টিত থাকে না (পর্দাহীন অঙ্গাণু)। এটি প্রধানত আরএনএ (rRNA) এবং প্রোটিন দ্বারা গঠিত, তাই একে রিবোনিউক্লিওপ্রোটিন কণাও বলা হয়। এটি কোষের ক্ষুদ্রতম অঙ্গাণু।

- **কাজ:**
  ১. এটি কোষের প্রধান প্রোটিন সংশ্লেষের স্থান। অ্যামিনো অ্যাসিড জুড়ে জুড়ে প্রোটিন চেইন তৈরি করা এর কাজ।
  ২. এই কারণে রাইবোজোমকে **"কোষের প্রোটিন ফ্যাক্টরি" (Protein Factory of the cell)** বলা হয়।

C. লাইসোজোম (Lysosome)

- **আবিষ্কার:** **১৯৫৫ সালে খ্রিস্টীয়ান ডি দুভে (Christian de Duve)** এটি আবিষ্কার করেন।
- **গঠন:** এটি একক পর্দা দ্বারা আবৃত গোলাকার থলির মতো অঙ্গাণু। এর ভেতরে প্রায় ৪০ রকমের শক্তিশালী আর্দ্র-বিশ্লেষক উৎসেচক (Hydrolytic Enzymes, যেমন- অ্যাসিড ফসফাটেজ) থাকে। এটি প্রধানত প্রাণী কোষে দেখা যায়।
- **কাজ:**
  ১. কোষে প্রবেশ করা ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া বা বহিরাগত বস্তুকে ধ্বংস করে।
  ২. কোষ যখন বুড়ো বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তখন লাইসোজোম ফেটে যায় এবং নিজস্ব উৎসেচক দ্বারা সম্পূর্ণ কোষটিকে পরিপাক বা ধ্বংস করে ফেলে। এই কারণে একে **"আত্মঘাতী থলি" বা "সুইসাইডাল ব্যাগ" (Suicide Bag)** বলা হয়।
  ৩. একে কোষের "আবর্জনা অপসারণকারী" বা Scavenger-ও বলা হয়।

D. গলগি বডি / গলগি অ্যাপারেটাস (Golgi Body)

- **আবিষ্কার:** **১৮৯৮ সালে ইতালীয় স্নায়ুবিজ্ঞানী ক্যামিলো গলগি (Camillo Golgi)** পেঁচার স্নায়ুকোষে এটি প্রথম লক্ষ্য করেন।
- **গঠন:** সমান্তরালভাবে সাজানো চ্যাপ্টা থলির মতো সিস্টার্নি, ছোট ভ্যাকুওল এবং ভেসিকল নিয়ে এটি গঠিত। উদ্ভিদ কোষে একে ছোট ছোট ইউনিটে দেখা যায়, যাকে **ডিকটিওজোম (Dictyosome)** বলে।
- **কাজ:**
  ১. অ্যান্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম থেকে আসা বিভিন্ন পদার্থ (প্রোটিন, লিপিড) সংগ্রহ করে, মডিফাই করে এবং ভেসিকলের মাধ্যমে কোষের ভেতরে বা বাইরে পরিবহনের জন্য প্যাক করে। তাই একে **"কোষের ট্রাফিক পুলিশ" (Traffic Police of the Cell)** বা কোষীয় ব্যবস্থাপক বলা হয়।
  ২. শুক্রাণুর অগ্রভাগে অবস্থিত 'অ্যাক্রোজোম' গঠনে সাহায্য করে।
  ৩. লাইসোজোম তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৪. কোষ বিভাজন (Cell Division)

যে প্রক্রিয়ায় একটি মাতৃকোষ বিভাজিত হয়ে অপত্য কোষ সৃষ্টি করে, তাকে কোষ বিভাজন বলে। এটি মূলত তিন প্রকার: অ্যামাইটোসিস, মাইটোসিস এবং মিওসিস। কম্পিটিটিভ পরীক্ষার জন্য মাইটোসিস ও মিওসিস সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

A. মাইটোসিস (Mitosis) - সমীকরণিক বিভাজন

১৮৮২ সালে ওয়াল্টার ফ্লেমিং প্রথম সামুদ্রিক সালামান্ডার কোষে এই বিভাজন লক্ষ্য করেন এবং 'মাইটোসিস' নামকরণ করেন। এটি জীবের **দেহকোষে (Somatic Cell)** ঘটে। এই বিভাজনে মাতৃকোষের ক্রোমোজোম সংখ্যা এবং অপত্য কোষের ক্রোমোজোম সংখ্যা সমান থাকে, তাই একে **সমীকরণিক বিভাজন (Equational Division)** বলে।

মাইটোসিস প্রধানত দুটি পর্যায়ে বিভক্ত: ১. নিউক্লিয়াসের বিভাজন (Karyokinesis) এবং ২. সাইটোপ্লাজমের বিভাজন (Cytokinesis)। ক্যারিয়োকিনেসিসের ৪টি দশা নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

1. **প্রোফেজ (Prophase - প্রথম দশা):** কোষের জল বিয়োজন ঘটে। ক্রোমাটিন জালিকা ঘনীভূত হয়ে স্পষ্ট ক্রোমোজোম গঠন করে। নিউক্লীয় পর্দা এবং নিউক্লিওলাস আস্তে আস্তে অদৃশ্য হতে শুরু করে।

2. **মেটাফেজ (Metaphase - দ্বিতীয় দশা):** নিউক্লীয় পর্দা ও নিউক্লিওলাস সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে যায়। বেম তন্তু বা স্পিন্ডল ফাইবার গঠিত হয়। **ক্রোমোজোমগুলি বেমের মধ্যবর্তী অঞ্চলে বা বিষুবীয় অঞ্চলে (Equatorial Plate) সারিবদ্ধভাবে সজ্জিত হয়।** এই দশায় ক্রোমোজোমগুলি সবচেয়ে স্পষ্ট ও মোটা দেখায়, তাই ক্রোমোজোম গণনার জন্য মেটাফেজ দশা শ্রেষ্ঠ।
3. **অ্যানাফেজ (Anaphase - তৃতীয় দশা):** এটি সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত দশা। সেন্ট্রোমিয়ারটি দ্বিখণ্ডিত হয় এবং অপত্য ক্রোমোজোমগুলি বিপরীত মেরুর দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে (Chromosomal movement)। এই সময় ক্রোমোজোমগুলির আকৃতি ইংরেজি বর্ণমালার **V (মেটাসেন্ট্রিক), L (সাব-মেটাসেন্ট্রিক), J (অ্যাক্রোসেন্ট্রিক) বা I (টেলোসেন্ট্রিক)** এর মতো দেখায়।
4. **টেলোফেজ (Telophase - শেষ দশা):** ক্রোমোজোমগুলি বিপরীত মেরুতে পৌঁছায় এবং পুনরায় জল শোষণ করে সরু সুতোর মতো আকার ধারণ করে। নিউক্লীয় পর্দা এবং নিউক্লিওলাসের পুনরাবির্ভাব ঘটে। অর্থাৎ একটি কোষে দুটি অপত্য নিউক্লিয়াস তৈরি হয়।

নোট: ক্যারিয়োকিনেসিস শেষ হওয়ার পর সাইটোপ্লাজম বিভাজিত হয় (Cytokinesis)। উদ্ভিদ কোষে সেল প্লেট বা কোষপাত গঠনের মাধ্যমে এবং প্রাণী কোষে ক্লিভেজ বা ফ্যারোয়িং (Furrowing) পদ্ধতিতে সাইটোকিনেসিস হয়।

B. মিওসিস (Meiosis) - হ্রাস বিভাজন

১৯০৫ সালে ফার্মার ও মুর এই বিভাজনের নামকরণ করেন 'Meiosis'। এটি জীবের **জনন মাতৃকোষে (Germ Cell)** ঘটে (যেমন- শুক্রাণু ও ডিম্বাণু তৈরির সময়)। এই বিভাজনে মাতৃকোষের ক্রোমোজোম সংখ্যা অপত্য কোষে অর্ধেক হয়ে যায় (2n থেকে n), তাই একে **হ্রাস বিভাজন (Reductional Division)** বলে। এর ফলে একটি মাতৃকোষ থেকে ৪টি হ্যাপ্লয়েড (n) অপত্য কোষ তৈরি হয়।

মিওসিস মূলত দুটি প্রধান ধাপে ঘটে: মিওসিস-I (হ্রাস বিভাজন) এবং মিওসিস-II (সমীকরণিক বিভাজন)। মিওসিস-I এর **প্রোফেজ-I** দশাটি অত্যন্ত দীর্ঘ এবং জটিল, যা ৫টি উপদশায় বিভক্ত। পরীক্ষার জন্য এর গুরুত্ব অপরিসীম:

- **লেপ্টোটিন (Leptotene):** ক্রোমোজোমগুলি সরু সুতোর মতো দেখায় এবং ফুলের তোড়ার মতো বিন্যস্ত হয় (Bouquet stage)।
- **জাইগোটিন (Zygotene):** সমসংস্থ ক্রোমোজোমগুলি (Homologous chromosomes) জোড় বাঁধে। এই জোড় বাঁধার পদ্ধতিকে **সিন্যাপসিস (Synapsis)** বলে এবং জোড়াবদ্ধ ক্রোমোজোমকে বাইভ্যালেন্ট বলে।
- **প্যাকাইটিন (Pachytene):** প্রতিটি বাইভ্যালেন্ট দুটি করে ক্রোমাটিডে বিভক্ত হয়ে ৪টি ক্রোমাটিডযুক্ত 'টেট্রাড' গঠন করে। এই দশায় দুটি ভিন্ন ক্রোমোজোমের নন-সিস্টার ক্রোমাটিডের মধ্যে অংশের বিনিময় ঘটে, যাকে **ক্রসিং ওভার (Crossing Over)** বলে। ক্রসিং ওভারের ফলেই জীবে নতুন বৈশিষ্ট্যের বা প্রকরণের (Variation) সৃষ্টি হয়।
- **ডিপ্লোটিন (Diplotene):** ক্রোমোজোমগুলির জোড় খুলতে শুরু করে। ক্রসিং ওভারের স্থানে ইংরেজি 'X' অক্ষরের মতো যে গঠন দেখা যায়, তাকে **কায়াজমা (Chiasma)** বলে।
- **ডায়াকিনেসিস (Diakinesis):** নিউক্লীয় পর্দা ও নিউক্লিওলাস সম্পূর্ণ বিলুপ্তির পথে এগিয়ে যায় এবং কায়াজমার প্রান্তীয়করণ ঘটে।

পরীক্ষার জন্য বিশেষ কুইক রিভিশন পয়েন্টস (Exam Pointers):

• কোষের অভ্যন্তরে তরলকে বলা হয় প্রোটোপ্লাজম = সাইটোপ্লাজম + নিউক্লিয়াস।

• **সবচেয়ে ছোট কোষ:** মাইকোপ্লাজমা গ্যালিসেপ্টিকাম (Gallisepticum)।

• **সবচেয়ে বড় একক কোষ:** উটপাখির ডিম (Ostrich egg)।

• **মানবদেহের দীর্ঘতম কোষ:** স্নায়ুকোষ বা নিউরন (Neuron)। (মনে রাখবেন, নিউরনে সেন্ট্রোজোম নিষ্ক্রিয় থাকায় এটি বিভাজিত হতে পারে না)।

• **প্লাস্টিড:** শুধুমাত্র উদ্ভিদ কোষে থাকে। ক্লোরোপ্লাস্টিডকে **"কোষের রান্নাঘর" (Kitchen of the cell)** বলা হয়।

• ক্রসিং ওভার কোন দশায় ঘটে? উত্তর: মিওসিস-১ এর প্যাকাইটিন উপদশায়।

• ক্রোমোজোমের কোন অংশ বেম তন্তুর সাথে যুক্ত থাকে? উত্তর: সেন্ট্রোমিয়ার (কাইনেটোকোর)।